



Snow Party

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
10/02/2026

ÍNDICE

1. Resumen ejecutivo	2
2. Objetivos del sistema	3
2.1. Análisis de requisitos preliminar	3
2.2. Catálogo de minijuegos	4
3. Descripción técnica	10
4. Plan de trabajo	11
4.1. Fases del Proyecto.....	11
4.2. Entregables.....	12
4.3. Reuniones.....	12
5. Equipo técnico encargado del proyecto.....	13
5.1. Roles y Responsabilidades	13
5.2. Roles y Responsabilidades	13
6. Propuesta Económica.....	15
1.Anexo I. Glosario	16
2.Anexo II. Estimación de costes	17

1. Resumen ejecutivo

La presente propuesta técnica y económica detalla el desarrollo de Snow Party, una aplicación de entretenimiento que toma como base la mecánica del juego de la oca e introduce elementos habituales en los videojuegos actuales, como minijuegos de habilidad y un sistema de economía interna con monedas y objetos. La solución se plantea como multiplataforma (accesible desde navegador web y mediante aplicación de escritorio) y está pensada para ofrecer una experiencia interactiva y sincronizada en tiempo real.

El sistema permitirá que cuatro jugadores participen de forma simultánea en una misma partida. Para ello, gestionará la lógica de turnos, la ejecución de minijuegos competitivos que determinen el orden de juego y la administración de los recursos estratégicos disponibles. La aplicación contará además con un sistema de cuentas de usuario que facilitará la gestión de amigos, la continuidad de sesión entre dispositivos y la persistencia del estado de las partidas en el servidor, de modo que la experiencia resulte fluida y coherente con independencia del punto de acceso.

El proyecto se organiza en fases bien delimitadas: *análisis y diseño inicial, desarrollo completo del sistema, implementación de los minijuegos, despliegue en entorno de servidor y pruebas finales*. Durante la ejecución se realizarán entregas intermedias, entre ellas un producto mínimo viable funcional, hasta llegar a la entrega final, que incluirá el software plenamente operativo, la documentación técnica correspondiente y los manuales de despliegue y mantenimiento.

En lo económico, la propuesta cubre el desarrollo del cliente web, el cliente de escritorio y el Backend, junto con las tareas de configuración y puesta en marcha. El presupuesto recoge todo el esfuerzo necesario para la ejecución del proyecto e incluye garantía sobre el producto entregado y un periodo acotado de soporte. El coste total asciende a 23.111,00 € (IVA incluido), distribuido en pagos fraccionados vinculados a las entregas principales, lo que ofrece al cliente tanto flexibilidad como transparencia en la gestión del gasto.

Como conjunto, la propuesta plantea una solución viable y bien articulada, respaldada por un equipo con experiencia en desarrollo Full Stack y sistemas distribuidos, y orientada a entregar un producto de calidad que responda a los objetivos funcionales, técnicos y económicos establecidos.

2. Objetivos del sistema

El objetivo principal de "Snow Party" es proporcionar a nuestros usuarios un juego multiplataforma (web y escritorio) que combina la mecánica clásica del juego de la oca con elementos dinámicos de videojuegos como **Isla aventura** (Wii party).

El juego está diseñado para que puedan jugar 4 jugadores simultáneamente, gestionando la lógica de turnos, la sincronización en tiempo real de minijuegos de habilidad (que serán utilizados para determinar el orden de los jugadores para cada tirada) y la administración de un sistema económico interno de monedas y objetos.

Asimismo, la solución abordará la necesidad de tener un estado en el servidor y gestionará las comunes mecánicas de amigos (seguir / seguidos para poder jugar partidas entre ellos) mediante un sistema de cuentas de usuario, así como la continuidad de la sesión entre diferentes dispositivos, garantizando una experiencia de usuario fluida.

2.1. Análisis de requisitos preliminar

Requisitos funcionales:

- **RF01** - El sistema debe permitir a los usuarios crear una cuenta y acceder a ella.
- **RF02** - Los usuarios podrán seguir a otros jugadores y ver quiénes son sus seguidores para permitir la creación de partidas conjuntas.
- **RF03** - El sistema debe permitir la continuidad de la sesión y multidispositivo.
 - **RF03.1** - El usuario puede cambiar de dispositivo (web/escritorio) en cualquier momento de la partida.
 - **RF03.2** - El usuario puede iniciar su sesión en un segundo dispositivo, y el sistema cerrará su sesión en el primero automáticamente.
- **RF04** - El juego debe soportar 4 jugadores conectados simultáneamente.
- **RF05** - El juego consta de un tablero de 70 casillas de largo. Las casillas pueden tener minijuegos, u otras consecuencias (avanzar/retroceder x casillas, bloqueos, intercambio con otros jugadores, obtener premios, etc.).
- **RF06** - Antes de cada ronda de movimiento, todos los jugadores participarán en un Minijuego simultáneo. El resultado del minijuego determinará el orden de tirada y la calidad de los dados asignados (oro/plata/bronce).
 - **RF06.1** - Los dados se asignan según el ranquin del minijuego de la siguiente manera:
 - 1ª Posición: 1 dado normal (1-6) + 1 dado oro (1-6).
 - 2ª Posición: 1 dado normal + 1 dado plata (1-4).
 - 3ª Posición: 1 dado normal + 1 dado bronce (1-2).
 - 4ª Posición: 1 dado normal único.
- **RF07** - Si un jugador no interactúa durante un tiempo predefinido, el sistema salta su turno automáticamente. (El juego no se pausa ni juega por él).
- **RF08** - Al inicio del juego, cada jugador elegirá un personaje distinto con habilidades únicas de entre los siguientes:
 - Banquero: Roba una cantidad de monedas X a un jugador elegido por el propio banquero en cada turno.
 - Videojugador: Vota entre dos opciones de minijuegos posibles; se jugará el más votado por los personajes de esta clase.

- Escapista: Recibe penalizaciones reducidas en eventos negativos (ej. perder menos monedas, retroceder menos casillas o esperar menos turnos en las casillas de penalización de tiradas).
- Vidente: Puede visualizar el resultado de los dados antes de jugar el minijuego de orden para tomar decisiones estratégicas.
- **RF09** - Existe una moneda interna que se reinicia en cada partida. Cada turno los jugadores reciben una cantidad igual por turno.
- **RF10** - Los jugadores pueden canjear monedas por objetos estratégicos entre los siguientes.
 - Avanzar/Retroceder casillas.
 - Mejorar/Empeorar dados.
 - Barreras de bloqueo temporal.
 - Robar monedas a otro jugador.
 - Ruleta (premio al azar).
 - Quitar turno a un rival.
 - Salvavidas (eliminar penalización).
- **RF11** - El sistema implementa la lógica y control de los siguientes minijuegos, asegurando la sincronización entre todos los jugadores.
 - Minijuegos de Orden (Todos a la vez):
 - Tren: Contar pasajeros que pasan rápidamente.
 - Reflejos: Reacción ante cambio de color (Rojo a Verde).
 - Cortar pan: Precisión para cortar una barra en dos trozos iguales.
 - Cronómetro ciego: Detener un contador oculto en el momento exacto.
 - Mayor o Menor: Elección de cartas por suerte (carta alta gana).
 - Minijuegos de Casilla (Durante el turno):
 - Dilema del Prisionero (1 vs 1), cuando caen 2 jugadores en la misma casilla: Mecánica de cooperar/traicionar con recompensas variables (0, 2 o 3 monedas).
 - Doble o Nada: Apuesta de monedas contra la suerte (cara/cruz).
 - Mano de Póker: Versión simplificada con apuestas.

Requisitos no funcionales:

- **RNF1:** Los clientes se comunicarán mediante protocolo HTTPS con el Backend.
- **RNF2:** Se podrá jugar al juego en el navegador Google Chrome Versión 144.0.7559.133 (Build oficial) (64 bits).
- **RNF3:** Se podrá jugar al juego en ordenadores con sistema operativo Windows 11 21H2 (build 22000) o superior.

2.2. Catálogo de minijuegos

A continuación, se incluye un pequeño catálogo de los minijuegos a implementar. Para cada uno de ellos se incluye una descripción detallada y una versión piloto de la interfaz gráfica para favorecer la interpretación.

Minijuegos para elegir turno:

Al principio de cada turno, todos los jugadores juegan **al mismo** minijuego para decidir el orden entre ellos. Todos estos minijuegos deben clasificar a los jugadores en orden.

- **Tren:** Pasa un tren rápidamente por la pantalla con personas visibles en cada ventanilla. Cada jugador intenta contar las personas y el que más se acerque al número correcto se clasifica

primero, así en orden. Los desempates se resolverán con lanzamiento de un dado. (véase *Ilustración 1*)



El tren se mueve muy rápido por pantalla, en una dirección, mientras los jugadores tratan de contar cuantas personas hay

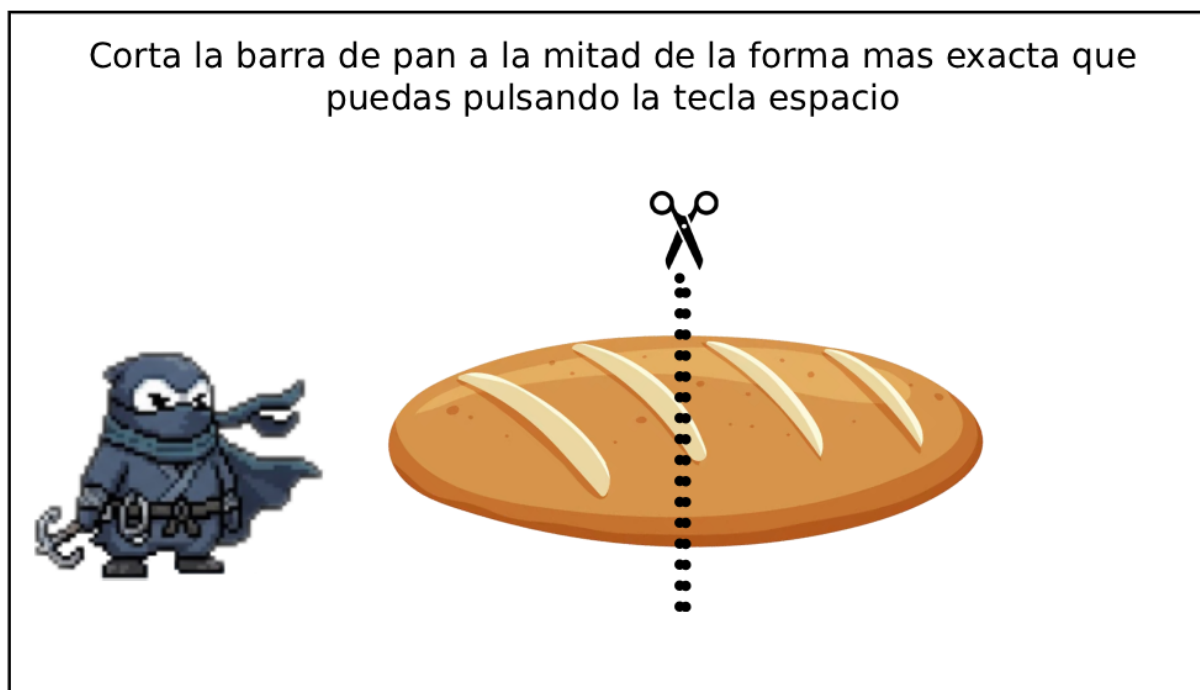
Ilustración 1

- **Reflejos:** La pantalla está en rojo y, al ponerse en verde (de forma aleatoria) los jugadores han de reaccionar pulsando una tecla. El tiempo de reacción los ordena y los desempates se resuelven con dados. (véase *Ilustración 2*)



Ilustración 2

- **Cortar una barra de pan:** Se muestra una barra de pan en la pantalla con un cuchillo que se mueve de forma horizontal sobre esta. Cada jugador elige un punto por el que la barra se cortará en horizontal, separándose en dos trozos. El que obtenga los trozos con menor diferencia, será el primero, y así sucesivamente. Se desempata con dados. (véase *Ilustración 3*)



Las tijeras se mueven horizontalmente sobre la barra y cuando el jugador pulsa la tecla espacio corta el pan (cuanto mas se acerca al centro mejor)

Ilustración 3

- **Cronómetro ciego:** Al principio del minijuego se muestra un reloj funcionando, con un cronómetro activo, acto seguido se oculta. Se trata de que cada uno de los jugadores paren el cronómetro de manera lo más exacta posible en una marca temporal previamente establecida. El orden de los jugadores se calculará mediante la diferencia entre la marca temporal y el momento en el que se pulsó el botón. (véanse *Ilustraciones 4 y 5*)



El tiempo empieza a contar y en 3 segundos, la persiana baja del todo. Los jugadores intentan acercarse lo máximo a 10 segundos

Ilustración 4



Ilustración 5

- **Mayor o menor:** Se muestran 4 cartas, los jugadores eligen una cada uno y la carta mayor gana la mayor puntuación. Así sucesivamente. (véase Ilustración 6)



En orden, cada jugador elige una carta y se van desvelando. El valor de las cartas ordena a los jugadores

Ilustración 6

Minijuegos durante los turnos:

En diferentes casillas del tablero se jugarán diferentes minijuegos entre los jugadores, o 1 vs 1, o todos contra todos.

- **Dilema del prisionero:** se trata de un minijuego 1 vs 1. que se juega siempre que coinciden dos jugadores. El jugador que cae en la casilla elige a otro jugador para jugar contra él. Ambos eligen si delatar al otro o mantenerse callado. Estas son las diferentes situaciones posibles:
 - Ambos callados: obtienen 2 monedas cada uno
 - Uno delata al otro, que se mantiene callado: El que delata gana 3 monedas y el otro no gana nada.
 - Los dos se delatan: no se ganan monedas.

(véase Ilustración 7)

Pulsa "C" para mantenerte Callado o "D" para Delatar a tu compañero



VS



Dilema del prisionero. Explicado

Ilustración 7

- **Doble o nada:** la persona que cae en la casilla de doble o nada decide cuánto dinero apostar. Se tira una moneda. Si sale cara, se duplica su dinero apostado, si no lo pierde. (véase Ilustración 8)



Ilustración 8

- **Mano de póker:** Se juega una mano de póker simplificada con apuesta mínima obligatoria, apostando con el dinero de los jugadores. En caso de que un jugador no tenga dinero no juega. (véase Ilustración 9)



POKER - Jugabilidad adaptada por decidir

Ilustración 9

3. Descripción técnica

Con respecto a los aspectos técnicos que tendremos en cuenta a la hora de realizar el proyecto, destacaremos los siguientes:

- Desarrollaremos nuestra aplicación para que pueda ser usada en el navegador **Google Chrome Versión 144.0.7559.133 (build oficial) (64 bits)**, especialmente enfocaremos el diseño de la web para que pueda ser jugado en un ordenador, así como en **Windows 11 21H2 (build 22000) o superior** para la aplicación nativa de escritorio.
- Para poder jugar al juego en cualquier momento del día, necesitaremos alquilar un servidor (Virtual Private Server / PaaS) en el cual alojaremos la **base de datos**, el **Backend** el cual se encargará de gestionar toda la lógica del juego, así como las partidas y la **interfaz web**. En este momento barajamos varias opciones como pueden ser: Hetzner (Europa) o DigitalOcean, Railway, Render o Fly.io siendo las dos primeras opciones las que más tendremos en cuenta a la hora de elegir
- Si tenemos en cuenta el despliegue de nuestra aplicación (véase *Ilustración 10*), observamos cómo vamos a desplegar la aplicación en 3 tiers.
 - Tier 1: Base de datos
 - Tier 2: Backend + API Rest
 - Tier 3: Cliente (Web + Aplicación)

A la hora de agrupar estos, almacenaremos la base de datos, el Backend y el cliente Web en un servidor (comentado anteriormente) y el cliente de la aplicación en el dispositivo correspondiente. Ambos clientes se comunicarán con el Backend mediante HTTP y este último se comunicará mediante TCP / IP con la base de datos.

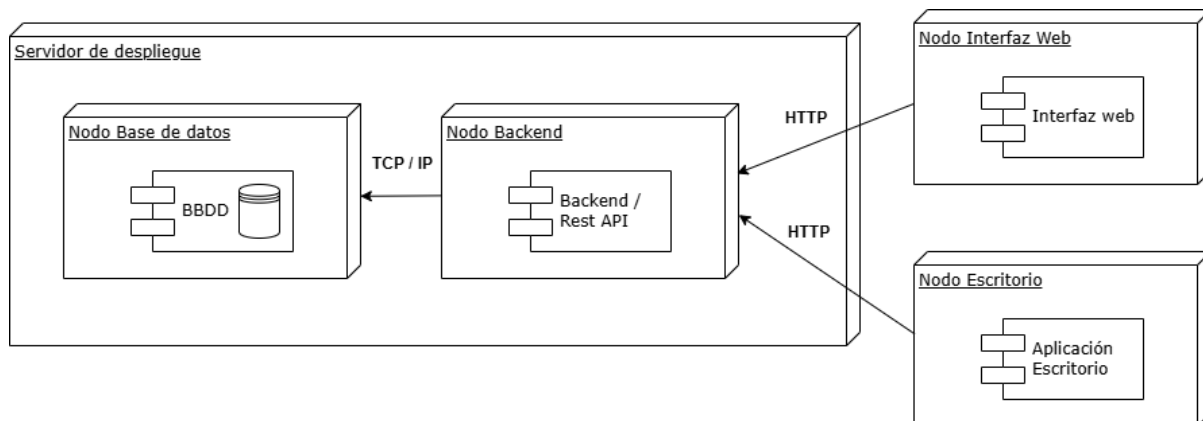


Ilustración 10

4. Plan de trabajo

4.1. Fases del Proyecto

Fase 0: Inicio y Configuración (Semana 0)

- Planteamiento del proyecto.
- Configuración del entorno de desarrollo y repositorios (GitHub).

Fase 1: Inicio y Configuración (Semanas 1-2)

- Definición de requisitos detallados y diseño de la arquitectura.
- Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX).
- Definición de la base de datos y API.

Fase 2: Núcleo del Juego (Semanas 2-5)

- **Objetivo:** Lograr un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional.
- **Desarrollo del Backend:** Gestión de usuarios, autenticación y lógica básica de la partida (tablero y turnos).
- **Desarrollo Frontend:** Implementación del tablero, registro/login y conexión con el Backend.
- **Entrega Intermedia (Fecha estimada: 10 de marzo 2026)**
 - *Entregable:* Documentación de análisis y diseño preliminar.
 - *Entregable:* Versión funcional del juego con mecánica básica (tirar dados, mover fichas) accesible vía Web y escritorio.

Fase 3: Mecánicas avanzadas (Semanas 6-8)

- **Objetivo:** Implementar las reglas específicas del modo "Isla Aventura" (economía, objetos), las casillas especiales, asegurando la sincronización entre clientes Web y Escritorio.
- **Desarrollo del Backend:**
 - Implementación de lógica de casillas especiales (retrocesos, penalizaciones, eventos aleatorios).
 - Sistema de economía: Lógica para ganar/perder monedas y comprar ventajas (tienda).
 - Implementación de un minijuego.
- **Desarrollo Frontend (Web y Escritorio):**
 - Interfaz de la compra.
 - Adaptación visual de los eventos del tablero.
- **Revisión de Progreso / Entrega Intermedia (Fecha estimada: 3 de abril 2026)**
 - *Entregable:* Primera versión funcional con las principales características implementadas.

Fase 4: Desarrollo final y pruebas (Semanas 9-12)

- **Objetivo:** Implementación completa de minijuegos y prueba de despliegue y posibilidad de continuar la partida en otro dispositivo.
- **Desarrollo de Minijuegos:** Implementación de la lógica de los minijuegos (apuestas, reflejos, azar) para determinar el orden de turnos.
- **Despliegue:** Configuración final de los contenedores Docker y despliegue en servidor.
- **Entrega Final (Fecha estimada: 4 mayo 2026)**
 - *Entregable:* Memoria final del proyecto (Gestión, Análisis, Diseño).
 - *Entregable:* Manuales de despliegue.
 - *Entregable:* Código fuente completo en GitHub.
 - *Entregable:* Software desplegado y accesible para su evaluación.

4.2. Entregables

Al finalizar el proyecto, se entregarán los siguientes elementos:

1. **Código Fuente:** Acceso a la organización de GitHub con los repositorios de Backend, Cliente Web y Cliente Escritorio.
2. **Software Desplegado:** URL de acceso a la aplicación web y al Backend.
3. **Instaladores:** Ejecutables para la versión de escritorio.
4. **Documentación:** Memoria técnica del proyecto, incluyendo análisis de requisitos, arquitectura y manuales de despliegue mediante Docker.

4.3. Reuniones

En cuanto al trabajo con el equipo, se celebrarán reuniones semanales con el objetivo de revisar el trabajo realizado en las diferentes secciones; realizar propuestas de cambio y discutir soluciones ante posibles problemas; y resumir los cambios implementados. Las fechas y horarios se establecerán en función de la disponibilidad de todos los integrantes del equipo.

En cuanto al seguimiento por parte del cliente, se mantendrán reuniones quincenales en las fechas que se concretan a continuación: *13 febrero de 2026, 27 febrero de 2026, 13 marzo de 2026, 10 abril de 2026, 28 abril de 2026.*

5. Equipo técnico encargado del proyecto

El proyecto será desarrollado por un equipo de 8 ingenieros de software, organizados en sub-equipos especializados para cubrir todas las áreas del desarrollo *Full Stack*. El equipo cuenta con experiencia en el desarrollo de aplicaciones web modernas, sistemas distribuidos y desarrollo multiplataforma.

5.1. Roles y Responsabilidades

Miembro	Rol Principal	Responsabilidades Clave
Lorién Blasco	Coordinador & Diseño / Front	Gestión del proyecto, diseño UI/UX y desarrollo del cliente Escritorio.
Alonso de la Calle	Configuración & Backend	Gestión de configuración (GitHub), arquitectura de la API y lógica del servidor.
Aritz Casado	Backend & Base de Datos	Diseño e implementación de la BDD (PostgreSQL) y lógica de negocio.
Eduardo Blasco	Backend & DevOps	Desarrollo del Backend y responsable del despliegue (Docker).
David Salas	Frontend Web	Desarrollo de la interfaz y lógica del cliente Web (React.js).
Juan Manuel Fano	Frontend Web	Desarrollo de la interfaz y lógica del cliente Web (React.js).
Alejandro Sáenz	Frontend Escritorio	Desarrollo de la aplicación de escritorio multiplataforma (Flutter).
Daniel Hidalgo	Diseño & Front Escritorio	Diseño de activos gráficos y desarrollo en Flutter.

5.2. Roles y Responsabilidades

El equipo cuenta con un sólido perfil técnico y experiencia demostrada en las tecnologías seleccionadas para este proyecto, lo que garantiza una ejecución eficiente y de calidad.

- **Desarrollo Web:** Amplia experiencia en React.js para la creación de interfaces dinámicas y reactivas.
- **Desarrollo Multiplataforma:** Competencia en Flutter para el desarrollo de aplicaciones nativas de escritorio.
- **Backend y API:** Dominio de Python (FastAPI) y/o Node.js para la creación de servicios RESTful eficientes y escalables.

- **Base de Datos:** Conocimientos avanzados en diseño y administración de bases de datos relacionales, específicamente PostgreSQL.
- **DevOps e Infraestructura:** Capacidad para la contenerización de aplicaciones mediante Docker y gestión de integración continua.

En conjunto, estas capacidades técnicas proporcionan al equipo las herramientas necesarias para desarrollar una solución completa y profesional, cumpliendo con los estándares de calidad esperados.

6. Propuesta Económica

El importe económico se ha estimado sobre el esfuerzo necesario para la realización de los distintos módulos que conforman el proyecto, teniendo en cuenta su complejidad y el coste horario de referencia de los profesionales que participarán en la realización de este.

El importe por percibir viene desglosado en varios módulos a realizar, los tres principales: cliente web, cliente escritorio y Backend; y un servicio adicional de configuración y puesta en marcha de los módulos. En dicho precio se incluye la garantía del producto en el momento de su entrega final, por la que durante 3 meses cualquier fallo detectado por el cliente (dentro de las funcionalidades establecidas) puede ser corregido sin coste adicional, y un período de soporte y mantenimiento limitado de 2 años pudiendo ser cancelado si se hace un uso indebido del software.

El contrato no incluye ampliaciones funcionales ni cambios de requisitos, tanto funcionales como no funcionales, excepto que se produzca una nueva valoración económica del proyecto.

En cuanto al fraccionamiento del pago se facilitará que el coste total se divida en tres pagos, uno inicial y dos por cada entrega (intermedia y final), para dar flexibilidad al cliente y que observe el desarrollo realizado antes de las dos últimas transferencias. El primer pago se realizará en el momento de formalización del contrato, el segundo durante el mes de marzo y el tercero durante mayo, ambos del año 2026.

PROPUESTA ECONÓMICA	
0.5 Carol Shaw	F. J. Zarazaga
9/2/2026	PRESUPUESTO-05
Módulo	Precio
Aplicación web	6.000,00 €
Aplicación escritorio	6.000,00 €
Servidor	7.000,00 €
Configuración y puesta en marcha	100,00 €
BASE IMPONIBLE	19.100,00 €
TIPO IVA	21,00%
IMPORTE IVA	4.011,00 €
TOTAL	23.111,00 €

7. Anexo I. Glosario

API REST

Interfaz de comunicación entre sistemas basada en el protocolo HTTP, que permite el intercambio de información mediante operaciones estándar como GET, POST, PUT y DELETE.

Backend

Parte del sistema encargada de la lógica de negocio, gestión de datos y comunicación con los clientes, ejecutada en el servidor.

Contenerización

Técnica que permite empaquetar una aplicación junto con todas sus dependencias en contenedores, facilitando su despliegue y portabilidad.

Docker

Plataforma de software utilizada para la creación, despliegue y ejecución de aplicaciones mediante contenedores.

Frontend

Parte del sistema encargada de la interfaz de usuario y de la interacción directa con este.

MVP (Producto Mínimo Viable)

Versión inicial de un producto que incluye únicamente las funcionalidades esenciales para validar su funcionamiento.

Multiplataforma

Capacidad de una aplicación para ejecutarse en diferentes entornos o sistemas operativos, como web y escritorio.

Tiempo real

Característica de un sistema que permite la sincronización inmediata de acciones y datos entre múltiples usuarios conectados.

PaaS (Platform as a Service)

Modelo de servicio en la nube que proporciona una plataforma completa para el desarrollo, despliegue y gestión de aplicaciones, sin necesidad de administrar la infraestructura subyacente.

8. Anexo II. Estimación de costes

Consideramos ser una empresa de 8 trabajadores con un salario bruto normalizado de 19.500 euros situándonos como trabajadores de la clase C, grupo III y del área de actividad consultoría, desarrollo y sistemas; según el convenio colectivo estatal. Como costes directos hemos indicado todos los módulos a desarrollar, además de la amortización de los equipos y el coste del alojamiento cloud que vamos a pagar. Por otro lado, los costes indirectos son los relativos a la gestión del proyecto, en nuestro caso las reuniones entre todos los integrantes del equipo, y a su gestión de calidad (tests).

DATOS CORRESPONDIENTES A LA EMPRESA	
Horas convenio	1.800
Nº trabajadores	8
Horas disponibles	14.400
Coste trabajador para la empresa	25.486,50€
Sueldo bruto normalizado	19.500,00€
Costes indirectos de la empresa	70.000,00€
Coste/hora estándar	19,02€

ESTIMACIÓN DE COSTES DIRECTOS									
ESFUERZOS						COSTES			
Módulo (Cliente 1, Cliente 2, Backend, ...)	Descripción tarea	Requisitos relacionados	Estimación horas mínimo	Estimación horas más probable	Estimación horas máximo	Coste/hora	Coste (€) mínimo	Coste (€) más probable	Coste (€) máximo
Aplicación web	Diseño de la interfaz web para la aplicación accesible desde navegador	RF01, RF02, RF03, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RNF1, RNF2	140	150	170	19,02€	2.662,84€	2.853,04€	3.233,45€
Aplicación de escritorio	Diseño de la interfaz de escritorio para la aplicación de escritorio	RF01, RF02, RF03, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RNF1, RNF2	165	180	185	19,02€	3.138,35€	3.423,65€	3.518,75€
Diseño gráfico	Creación de gráficos para el juego	RF06, RF08	60	65	80	19,02€	1.141,22€	1.236,32€	1.521,62€
API Backend	Realización del servidor de nuestro sistema, creación los puntos de acceso a la información persistente y conexión con nuestra base de datos	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF10, RF11, RNF1	300	310	320	19,02€	5.706,08€	5.896,29€	6.086,49€
BD Backend	Creación del esquema lógico relacional, creación de tablas y poblado de las mismas	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF10, RF11, RNF1	10	12	15	19,02€	190,20€	228,24€	285,30€
Despliegue	Despliegue del sistema en la nube y creación de contenedores	RNF1, RNF2	4	5	6	19,02€	76,08€	95,10€	114,12€
TOTAL TAREAS/COMPONENTES			679	722	776	19,02€	12.914,77€	13.732,64€	14.759,74€

Costes MACROS								
Concepto	Dedicación sobre desarrollo	Horas mínimo	Horas Más probable	Horas máximo	Coste/hora	Coste (€) mínimo	Coste (€) más probable	Coste (€) máximo
Gestión proyecto	20%	135,8	144,4	155,2	19,02€	2.582,95€	2.746,53€	2.951,95€
Aseguramiento de la calidad	7%	47,53	50,54	54,32	19,02€	904,03€	961,28€	1.033,18€
TOTAL MACROS		183,33	194,94	209,52	19,02€	3.486,99€	3.707,81€	3.985,13€

Otros costes directos								
Concepto	Descripción	Cantidad mínimo	Cantidad más probable	Cantidad máximo	Coste/unidad	Coste/concepto mínimo	Coste/concepto más probable	Coste/concepto máximo
Alojamiento en la nube	Coste del servidor cloud destinado a alojar el servidor, el almacenamiento persistente de nuestro sistema y la aplicación web. Consideramos cantidad como meses que vamos a utilizar el cloud. Como aún no sabemos dónde desplegaremos nuestra aplicación vamos a utilizar un precio medio aproximado	2	2	3	5	10,00€	10,00€	15,00€
Uso equipos	Amortización de los equipos. Cálculo hecho a 1.000 €/equipo. Asumimos 8 equipos, 1 por nº de trabajadores	8	8	8	0,138888889	1,11€	1,11€	1,11€
TOTAL OTROS COSTES DIRECTOS						11,11€	11,11€	16,11€

	Mínimo	Más probable	Máximo
HORAS TOTALES PROYECTO	862	917	986
TOTAL COSTES	16.412,87€	17.451,56€	18.760,98€